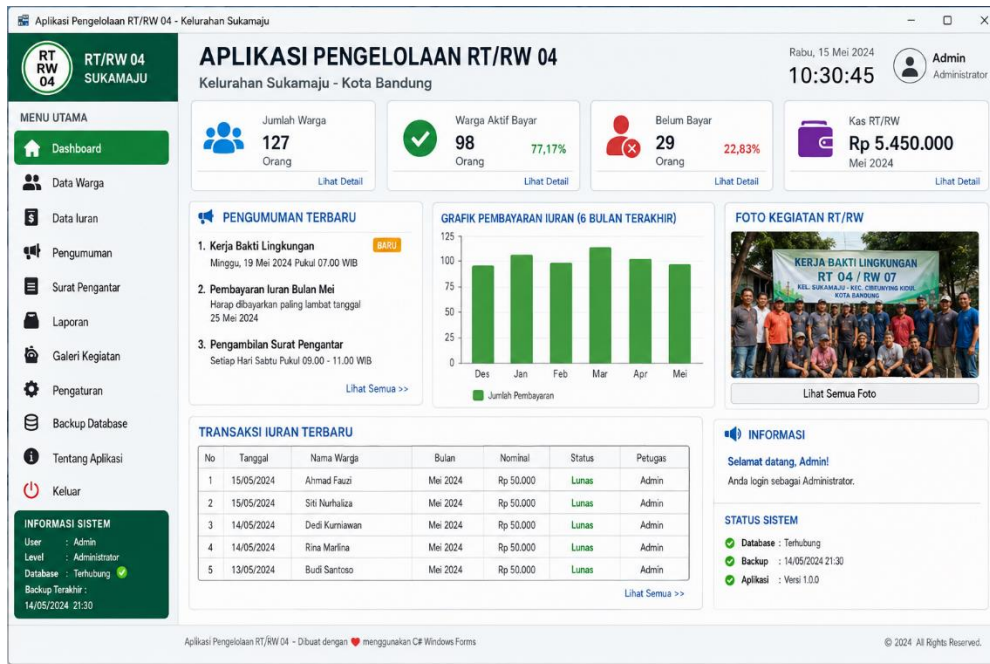


MODUL LANJUTAN :

Proyek: Aplikasi Pengelolaan RT/RW Berbasis Multimedia Kelas XII Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)



Modul 3 :

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan modul ini, siswa mampu:

1. Membuat database menggunakan SQL Server.
2. Membuat tabel sesuai kebutuhan aplikasi.
3. Menentukan Primary Key dan Identity.
4. Menambahkan data awal ke dalam tabel.
5. Menguji query SQL.
6. Menyiapkan database untuk dihubungkan dengan Visual Studio

B. ANALISIS KEBUTUHAN DATABASE

Sebelum membuat database, siswa harus memahami data yang akan dikelola aplikasi.

Data yang Dikelola

1. Data Warga

Digunakan untuk menyimpan:

- NIK
- Nama Warga
- Alamat
- Nomor HP
- Status Aktif

2. Data Iuran

Digunakan untuk menyimpan:

- Nama Warga
- Bulan Pembayaran
- Nominal
- Tanggal Bayar
- Status Pembayaran

3. Data Pengumuman

Digunakan untuk:

- Informasi kegiatan RT/RW
- Jadwal kerja bakti
- Informasi rapat warga

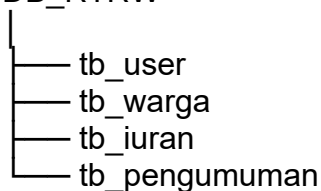
4. Data User Login

Digunakan untuk:

- Login Administrator
- Login Operator

Struktur Database

DB_RTRW



C. MEMBUAT DATABASE DB_RTRW

Langkah 1

Buka : SQL Server Management Studio (SSMS)

Langkah 2

Pada Object Explorer: Klik **Databases** , Klik kanan → **New Database...**

Langkah 3

- Pada Database Name isi: **DB_RTRW**
- Klik **OK**

Hasil : database baru akan muncul dengan nama **DB_RTRW**

D. MEMBUAT TABEL USER LOGIN

Fungsi : Menyimpan akun pengguna aplikasi.

Langkah 1 : Klik **DB_RTRW** → Klik **New Query**

Langkah 2: Ketik script berikut:

```
USE DB_RTRW
GO

CREATE TABLE tb_user
(
    id_user INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    username VARCHAR(50),
    password VARCHAR(100),
    level_user VARCHAR(20)
)
```

Langkah 3: Klik Execute atau tombol F5

Hasilnya : akan muncul teks “Command(s) completed successfully.”

E. MEMBUAT TABEL WARGA

Fungsi : Menyimpan seluruh data warga

Berikut query nya :

```
CREATE TABLE tb_warga
(
    id_warga INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nik VARCHAR(20),
    nama VARCHAR(100),
    alamat VARCHAR(200),
    no_hp VARCHAR(20),
    status_warga VARCHAR(20)
)
```

Klik **Execute**

Struktur Tabel

Kolom	Tipe Data
id_warga	INT
nik	VARCHAR(20)
nama	VARCHAR(100)
alamat	VARCHAR(200)
no_hp	VARCHAR(20)
status_warga	VARCHAR(20)

F. MEMBUAT TABEL IURAN

Fungsi: Mencatat pembayaran iuran warga.

Query nya :

```
CREATE TABLE tb_iuran
(
    id_iuran INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nama_warga VARCHAR(100),
    bulan VARCHAR(20),
    nominal MONEY,
    tanggal_bayar DATE,
    status_bayar VARCHAR(20)
)
```

Klik **Execute**

G. MEMBUAT TABEL PENGUMUMAN

Fungsi : Menyimpan informasi kegiatan warga

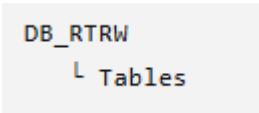
Query

```
CREATE TABLE tb_pengumuman
(
    id_pengumuman INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    judul VARCHAR(150),
    isi_pengumuman VARCHAR(MAX),
    tanggal_posting DATE
)
```

Klik Execute

H. MEMERIKSA TABEL YANG TELAH DIBUAT

Pada Object Explorer:



DB_RTRW
└ Tables

Klik kanan **Tables** → **Refresh**

Hasil : akan muncul **tb_user** , **tb_warga**, **tb_iuran**, **tb_pengumuman**

I. MEMASUKKAN DATA USER LOGIN

Query :

```
INSERT INTO tb_user
(username,password,level_user)
VALUES
('admin','123','Administrator')
```

Klik Execute

Mengecek Hasil : SELECT * FROM tb_user

Klik Execute

Hasil

id_user	username	password	level_user
1	admin	123	Administrator

J. MEMASUKKAN DATA WARGA

Query :

```
INSERT INTO tb_warga
(nik,nama,alamat,no_hp,status_warga)
VALUES
('3201010101010001',
'Budi Santoso',
'Jl. Melati No.10',
'081234567890',
'Aktif')
```

Tambahkan data kedua:

```
INSERT INTO tb_warga
(nik,nama,alamat,no_hp,status_warga)
VALUES
('3201010101010002',
'Siti Aminah',
'Jl. Mawar No.20',
'081345678901',
'Aktif')
```

Melihat Data : `SELECT * FROM tb_warga`

K. MEMASUKKAN DATA IURAN

Query :

```
INSERT INTO tb_iuran ( nama_warga, bulan, nominal, tanggal_bayar, status_bayar ) VALUES (
'Budi Santoso', 'Januari', 50000, '2026-01-10', 'Lunas' )
```

Data kedua :

```
INSERT INTO tb_iuran (nama_warga, bulan, nominal, tanggal_bayar, status_bayar) VALUES (
'Siti Aminah', 'Januari', 50000, '2026-01-15', 'Lunas' )
```

Menampilkan data : `SELECT * FROM tb_iuran`

L. MEMASUKKAN DATA PENGUMUMAN

Query

```
INSERT INTO tb_pengumuman ( judul, isi_pengumuman, tanggal_posting ) VALUES (
'Kerja Bakti', 'Kerja bakti dilaksanakan hari Minggu pukul 07.00 WIB', GETDATE() )
```

GETDATE() : Mengambil tanggal komputer secara otomatis.

M. LATIHAN QUERY DASAR

Menampilkan Semua Warga : **SELECT * FROM tb_warga**

Menampilkan Nama dan Nomor HP : **SELECT nama,no_hp FROM tb_warga**

Menampilkan Warga Aktif : **SELECT * FROM tb_warga WHERE status_warga='Aktif'**

Menampilkan Iuran Lunas : **???????**

N. BACKUP DATABASE

Langkah : Klik kanan **DB_RTRW** → **Tasks** → **Back Up...**

Pilih : **Full Backup** , Klik **OK**

TUGAS PRAKTIKUM

1. Tambahkan 5 data warga baru.
2. Tambahkan 5 data iuran baru.
3. Tambahkan 3 pengumuman baru.
4. Tampilkan seluruh warga aktif.
5. Ubah nomor HP salah satu warga.
6. Hapus satu data pengumuman.
7. Lakukan backup database.

HASIL YANG HARUS DICAPAI

Pada akhir Modul 3 siswa telah memiliki:

- ✓ Database DB_RTRW
- ✓ Tabel User Login
- ✓ Tabel Warga
- ✓ Tabel Iuran
- ✓ Tabel Pengumuman
- ✓ Data Awal Sistem
- ✓ Kemampuan menjalankan query SQL dasar
- ✓ Backup Database

Modul 4 – Menghubungkan Visual Studio dengan SQL Server dan Membuat Form Login

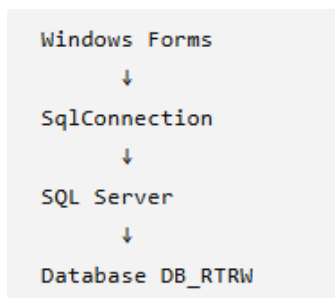
A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan modul ini, siswa mampu:

1. Memahami konsep koneksi database.
2. Menambahkan library SQL Server ke project.
3. Membuat Class Koneksi.
4. Melakukan uji koneksi ke database.
5. Membuat Form Login.
6. Melakukan validasi username dan password.
7. Membuka Dashboard setelah login berhasil.

B. KONSEP KONEKSI DATABASE

Pada aplikasi desktop, data tidak dapat langsung diambil dari SQL Server.



Microsoft menyediakan class **SqlConnection** yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan database.

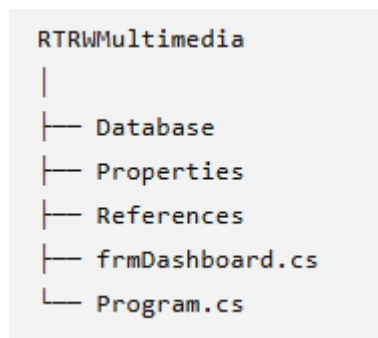
C. MEMBUAT FOLDER DATABASE

Langkah 1 : Buka Solution Explorer (biasanya ada disebelah kanan Visual Studio)

Langkah 2 : Klik kanan nama project **RTRWMultimedia** → **Add** → **New Folder**

Langkah 3 : ubah nama folder menjadi **Database**

Hasilnya :



D. MENAMBAHKAN LIBRARY SQL SERVER

Langkah 1 : Buka file frmDashboard.cs

Langkah 2 : Pada bagian atas file tambahkan

```
using System.Data;  
using System.Data.SqlClient;
```

E. MEMBUAT CLASS KONEKSI

Langkah 1: Klik kanan folder Database → Add → Class

Langkah 2 : Nama Class → Koneksi.cs → klik Add

Langkah 3 : Hapus seluruh isi file , Ganti kode dengan ini :

```
using System.Data.SqlClient;  
  
namespace RTRWMultimedia.Database  
{  
    public class Koneksi  
    {  
        public static SqlConnection GetConnection()  
        {  
            SqlConnection conn =  
                new SqlConnection(  
                    @"Data Source=. \SQLEXPRESS;  
                    Initial Catalog=DB_RTRW;  
                    Integrated Security=True");  
  
            return conn;  
        }  
    }  
}
```

F. MENGETAHUI NAMA SERVER SQL SERVER

Jika koneksi gagal, periksa nama server.

Langkah 1 : Buka SQL Server Management Studio

Langkah 2 : Lihat bagian: Object Explorer (Contoh : DESKTOP-RPL01\SQLEXPRESS)

Langkah 3 : sesuaikan pada Data Source=

G. MEMBUAT FORM LOGIN

Langkah 1: Klik kanan project → Add → Windows Form. Nama form : frmLogin.cs , Klik Add

H. MENGATUR PROPERTY FORM LOGIN

Klik area kosong Form. Tekan F4

Ubah Property

Property	Nilai
Name	frmLogin
Text	Login Sistem RT/RW
StartPosition	CenterScreen
FormBorderStyle	FixedSingle
MaximizeBox	False

I. MENAMBAHKAN KOMPONEN LOGIN

Menambahkan komponen berikut :

1) Label Username. **Toolbox : Label**

Property	Nilai
Name	lblUser
Text	Username

2) TextBox Username. **Toolbox : TextBox**

Property	Nilai
Name	txtUsername
Width	250

3) TextBox Password. **Toolbox : Label**

Property	Nilai
Name	txtPassword
Width	250
PasswordChar	*

4) Tombol Login. Toolbox : Button

Property	Nilai
Name	btnLogin
Text	LOGIN
Width	120

5) Tombol Keluar. Toolbox : Button

Property	Nilai
Name	btnKeluar
Text	KELUAR
Width	120

J. MEMBUAT TABEL USER LOGIN

Pastikan tabel sudah ada. Jika belum ada , maka jalankan :

```
CREATE TABLE tb_user
(
  id_user INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
  username VARCHAR(50),
  password VARCHAR(50),
  level_user VARCHAR(20)
)
```

Menambahkan User Admin:

```
INSERT INTO tb_user
(username,password,level_user)
VALUES
('admin','123','Administrator')
```

K. MEMBUAT EVENT LOGIN

- Klik ganda tombol Login

Visual studio membuat :

```
private void btnLogin_Click(
object sender,
EventArgs e)
{

}
```

Tambahkan :

```
using RTRWMultimedia.Database;  
using System.Data.SqlClient;
```

Isi event :

```
private void btnLogin_Click(  
object sender,  
EventArgs e)  
{  
    SqlConnection conn =  
        Koneksi.GetConnection();  
  
    conn.Open();  
  
    string sql =  
        "SELECT * FROM tb_user " +  
        "WHERE username=@user " +  
        "AND password=@pass";  
  
    SqlCommand cmd =  
        new SqlCommand(sql, conn);  
  
    cmd.Parameters.AddWithValue(  
        "@user",  
        txtUsername.Text);  
  
    cmd.Parameters.AddWithValue(  
        "@pass",  
        txtPassword.Text);  
  
    SqlDataReader rd =  
        cmd.ExecuteReader();  
  
    if (rd.Read())  
    {  
        MessageBox.Show(  
            "Login Berhasil");  
  
        frmDashboard f =  
            new frmDashboard();  
  
        f.Show();  
  
        this.Hide();  
    }  
    else  
    {  
        MessageBox.Show(  
            "Username atau Password Salah");  
    }  
}
```

```

    }

    conn.Close();
}

```

L. MEMBUAT EVENT TOMBOL KELUAR

- Klik Ganda tombol KELUAR
- Isi dengan :

```

private void btnKeluar_Click(
    object sender,
    EventArgs e)
{
    Application.Exit();
}

```

M. MENJADIKAN LOGIN FORM PERTAMA

- Buka Program.cs
- Cari :


```

- Application.Run(
- new frmDashboard());

```
- Ubah menjadi :


```

- Application.Run
- ( new frmLogin());

```
-

N. MEMBUAT TOMBOL UJI KONEKSI

Tambahkan Button

Property	Nilai
Name	btnTesKoneksi
Text	TES KONEKSI

Klik ganda tombol tersebut. Lalu isi dengan :

```

private void btnTesKoneksi_Click(
    object sender,
    EventArgs e)
{
    try
    {
        SqlConnection conn =

```

```
Koneksi.GetConnection();

conn.Open();

MessageBox.Show(
    "Koneksi Berhasil");

conn.Close();
}
catch(Exception ex)
{
    MessageBox.Show(
        ex.Message);
}
}
```

O. Menjalankan aplikasi

- Tekan F5
- Masukkan username = admin , password = 123
- Klik Login

P. TROUBLESHOOTING

Error : Cannot open database DB_RTRW

Penyebab:

Database belum dibuat.

Solusi:

Pastikan Modul 3 telah selesai.

Error : Server not found

Penyebab: Nama SQL Server salah.

Solusi : Periksa Data Source

Q. TUGAS PRAKTIKUM

1. Tambahkan user:
 - operator
 - ketua_rt
2. Uji login setiap akun.
3. Tambahkan logo RT/RW pada form login.
4. Tambahkan label tanggal dan jam.
5. Ubah warna tombol login sesuai identitas sekolah

R. HASIL YANG HARUS DICAPAI

- ✓ Class Koneksi berhasil dibuat
- ✓ SQL Server terhubung dengan Visual Studio
- ✓ Form Login berhasil dibuat
- ✓ Login berhasil menggunakan database
- ✓ Dashboard dapat dibuka setelah login
- ✓ Tombol Keluar berfungsi
- ✓ Uji koneksi berhasil